Formulario y Guía: Transformadas Directas e Inversas de Fourier

Tabla de conversión bilateral Y(ω) ⇌ y(t), propiedades de inversión y análisis gráfico.

1. TABLA BILATERAL DE TRANSFORMADAS DE FOURIER [Y(Ω) ⇌ Y(T)]

Dominio de Frecuencia $Y(\omega)$	Respuesta Inversa en Tiempo $y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(\omega)\}$	Notas / Condiciones
1	$\delta(t)$	Impulso unitario de Dirac
$2\pi\,\delta(\omega)$	1	Señal constante en todo tiempo
$2\pi\,\delta(\omega - \omega_0)$	$e^{j\omega_0 t}$	Exponencial compleja en tiempo
$\pi\,[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	$\cos(\omega_0 t)$	Coseno puro en el tiempo
$j\pi\,[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$	$\sin(\omega_0 t)$	Seno puro en el tiempo
$\pi\,\delta(\omega) + 1 / (j\omega)$	$u(t)$	Escalón unitario causal
$2 / (j\omega)$	$\mathrm{sgn}(t)$	Función signo bipolar
$1 / (a + j\omega)$	$e^{-at}\,u(t)$	Exponencial causal ($a > 0$)
$1 / (a + j\omega)^2$	$t\,e^{-at}\,u(t)$	Exponencial amortiguada ($a > 0$)
$2a / (a^2 + \omega^2)$	$e^{-a\lvert t\rvert}$	Exponencial simétrica bilateral ($a > 0$)
$T\,\mathrm{sinc}(\omega T / 2\pi) = (2/\omega)\sin(\omega T / 2)$	$\mathrm{rect}(t / T)$	Pulso rectangular de ancho T
$\mathrm{rect}(\omega / 2W)$	$(W / \pi)\,\mathrm{sinc}(Wt / \pi)$	Filtro pasabajo ideal de ancho $2W$
$\sqrt{(\pi / a)}\,e^{-\omega^2 / (4a)}$	e^{-at^2}	Pulso Gaussiano ($a > 0$)

2. PROPIEDADES CLAVE PARA OBTENER Y(T) DESDE Y(Ω)

Propiedad	Dominio de Frecuencia $Y(\omega)$	Respuesta Inversa $y(t)$
Linealidad	$a\,Y_1(\omega) + b\,Y_2(\omega)$	$a\,y_1(t) + b\,y_2(t)$
Desplazamiento Temporal	$Y(\omega)\,e^{-j\omega t_0}$	$y(t - t_0)$
Desplazamiento Frecuencia	$Y(\omega - \omega_0)$	$y(t)\,e^{j\omega_0 t}$
Escalamiento	$Y(a\omega)$	$(1 / \lvert a\rvert)\,y(t / a)$
Diferenciación	$(j\omega)^n\,Y(\omega)$	$d^n y(t) / dt^n$
Multiplicación en Frec.	$Y_1(\omega) \cdot Y_2(\omega)$	$y_1(t) * y_2(t)$ (Convolución)

3. Procedimiento para Retornar de Y(ω) a y(t)

1. **Separar factores de desfase:** Si aparece $e^{-j\omega t_0}$, aíslelo. Éste operará al final como un retardo en tiempo $t \to t - t_0$.
2. **Fracciones Parciales:** Descomponga $Y(\omega)$ en sumandos elementales de la forma $1 / (a + j\omega)$ o $1 / (a + j\omega)^2$.
3. **Identificación en Tabla:** Busque cada sumando en la columna $Y(\omega)$ y lea su correspondiente $y(t)$.
4. **Recomposición:** Aplique linealidad y aplique el retardo t_0 a todos los términos resultantes.

4. REGLAS PARA EL TRAZADO DE GRÁFICAS Y(T) Y |Y(Ω)|

Gráfica del Tiempo $y(t)$

- **Soporte Causal:** Si contiene $u(t - t_0)$, la señal vale 0 para todo $t < t_0$.
- **Valor Inicial:** Evaluar $y(t_0^+)$ para determinar el salto de amplitud.
- **Asíntota:** Observar el decaimiento exponencial cuando $t \to \infty$.

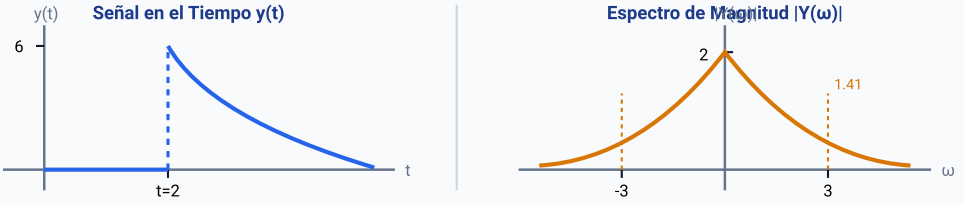
Espectro de Magnitud $|Y(\omega)|$

- **Módulo Complejo:** $|Y(\omega)| = \sqrt{[Re(Y)^2 + Im(Y)^2]}$. Los términos $|e^{-j\omega t_0}| = 1$.
- **Simetría Par:** Para señales reales $y(t)$, $|Y(\omega)| = |Y(-\omega)|$.
- **Pico DC ($\omega=0$):** Coincide con el área bajo la curva de $y(t)$.

5. EJEMPLO 1: EXPONENCIAL CAUSAL CON RETARDO DE TIEMPO

Problema: Obtener $y(t)$ y graficar tanto la señal como su espectro para: $\boldsymbol{Y(\omega) = [6 / (3 + j\omega)]\, e^{-j2\omega}}$

Solución: Base $Y_1(\omega) = 6 / (3 + j\omega) \to y_1(t) = 6\, e^{-3t}\, u(t)$. Con el retardo $e^{-j2\omega}$ ($t_0 = 2$): $\boldsymbol{y(t) = 6\, e^{-3(t-2)}\, u(t-2)}$. Magnitud: $\boldsymbol{|Y(\omega)| = 6 / \sqrt{(9 + \omega^2)}}$.



6. EJEMPLO 2: ESPECTRO RECTANGULAR (FILTRO PASABAJO IDEAL)

Dada la transformada ideal limitada en banda $Y(\omega) = rect(\omega / 2W)$. Por la propiedad de dualidad, la señal temporal inversa corresponde a una función Sinc en el tiempo: $\boldsymbol{y(t) = (W / \pi)\, sinc(Wt / \pi)}$.

